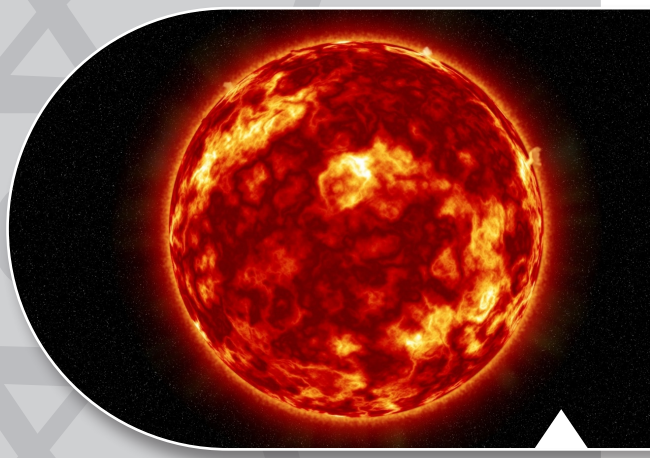


YILDIZIMIZ GÜNEŞ

FEN BİLİMLERİ | 5. SINIF | 4 DERS SAATİ (4×40') | GÖKYÜZÜNDEKİ KOMŞULARIMIZ VE BİZ

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Güneş'in yapısı ve dönme hareketi konusunda dijital çağın gerekliliklerine uygun hazırlanan bu öğrenme senaryosu, teknolojiden yararlanarak öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmeyi ve motivasyonlarını artırmayı hedefler. Etkileşimli ve öğrenci merkezli içerikler, iş birlikli ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımlarıyla öğrencilerin aktif katılımını artırmayı amaçlar. Senaryo kapsamında yer alan sorular ve tartışmalar, öğrencilerin mevcut bilgilerini harekete geçirerek yeni öğrenmelere kapı aralar. Araştırma etkinlikleri ve grup çalışmaları sayesinde öğrencilerin iş birliği yaparak konuyu daha derinlemesine kavramaları sağlanır. Web araçlarıyla hazırlanan 3D modeller ve görseller, öğrencilerin merak duygusunu uyandırarak öğrenme sürecini daha etkili hâle getirir. Bununla birlikte etkileşimli sunum araçları, öğrencilerin hem konuyu anlamalarını hem de dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmelerini sağlar. Sunumlar, öğretmen tarafından değerlendirme formu ile takip edilir ve öğrencilere geri bildirimde bulunulur. Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçlarıyla değerlendirme süreci keyifli hâle getirilir ve varsa kavram yanılgıları giderilir. Bu senaryo, teknoloji ve iş birliğini öğrenme sürecine entegre ederek etkili ve eğlenceli bir eğitim ortamı sunar.

Anahtar Kavramlar

Güneş, Yıldız, Dönme-dolanma hareketi, Güneş'in yapısı

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- FB.5.1.1. Güneş'in yapısı ve dönme hareketi ile ilgili bilgi toplayabilme

  a) Güneş'in yapısı ve dönme hareketi ile ilgili bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.

  b) Belirlediği araçları kullanarak Güneş'in yapısı ve dönme hareketi hakkında bilgileri bulur.

  c) Güneş'in yapısı ve dönme hareketi hakkında bulduğu bilgileri doğrular.

  ç) Güneş'in yapısı ve dönme hareketi hakkında ulaşılan bilgileri kaydeder.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Güneş'in temel özelliklerini (şekil, boyut, yapı, hareketler), Dünya'ya olan uzaklığını ve büyüklüğünü, Dünya üzerindeki etkilerini ve Güneş lekelerinin neden oluştuğunu açıklar.
- Güneş hakkında bilgi toplar, bu bilgileri analiz eder ve dijital araçları kullanarak etkili bir şekilde sunar.
- Grup çalışmasına katılır, iş birliği yapar ve iletişim becerilerini geliştirir.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.3. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak
- D3.4.1. Grupla çalışma becerisi sergiler.
- D3.4.4. Kişisel ve grup içi etkinliklerde sorumluluklarını yerine getirir.
- D4.1.3. Ortak hedeflere ulaşmak için arkadaşlarıyla dayanışma içinde olur.
- D4.2. Arkadaşları ile etkili iletişim kurmak
- D4.4.4. Arkadaşlarının fikir ve görüşlerine değer verir.
- D16.3.1. Görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

Beceriler Çerçevesi

- KB2.6. Bilgi toplama becerisi
- KB2.18. Tartışma becerisi
- FBAB3. Bilimsel gözleme dayalı tahmin
- E1.1. Merak
- E2.2. Sorumluluk
- E3.5. Açık fikirlilik
- SDB2.1. İletişim
- SDB2.2. İş birliği
- OB1. Bilgi Okuryazarlığı
- OB1.3. Bilgiyi Özetleme
- OB2.1.SB1. Dijital bilgiye erişim yollarını bilmek
- OB2.4.SB3. Dijital bilgiyi değerlendirmek
- OB2.5. Dijital Ortamlar İçin İçerik Oluşturma ve Paylaşma

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme
- Sorgulamaya dayalı öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Aktif öğrenmeyi sağlamak için öğretim yöntem ve teknikleri ile teknolojik araçları belirler, gerekli hazırlıkları yapar ve öğrenme sürecinde kullanır.
- Öğrencileri üst düzey düşünme ve yenilik yapma becerileri kazandıracak etkinlikler tasarlar.
- Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeleri ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmeleri için demokratik bir sınıf ortamı oluşturur.
- Öğrencileri belirli kriterlere göre gruplara ayırır.
- Belirli bir zaman içinde görevlerini tamamlamaları için planlama yaparak süreci takip eder.

Öğrenci

- Araştıran, sorgulayan, açıklayan, tartışan birey rolünü üstlenir.
- Arkadaşları ile etkili iletişim kurar.
- Teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanarak konu alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirir.
- Grup içinde görevleri paylaşır, kendine verilen görevleri yerine getirir ve grubun hedefine ulaşmasına katkı sağlamak için çalışır.
- Belirlenen görevleri zamanında ve düzgün bir şekilde tamamlar. Grup içindeki diğer üyelerle iş birliği yaparak hedeflenen sonuca ulaşmak için çalışır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar
- Yazıcı

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Görsel düzenleme araçları
- 3D model oluşturmayı sağlayan araçlar
- İş birlikli çalışmayı destekleyen araçlar
- Etkileşimli sunum araçları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları



Öğretim Materyalleri

- Etkinlik kâğıdı
- Güneş'in yapısı ve dönme hareketi araştırması bilgi sayfası



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, görsel düzenleme araçları kullanılarak hazırlanan, Güneş'e dair "Bildiklerimiz", "Merak Ettiklerimiz" ve "Öğrendiklerimiz" sütunlarını içeren Güneş'e Dair etkinlik kâğıdını basılı hâle getirir.

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, Güneş konusunun işleneceğine dair öğrencileri bilgilendirerek derse giriş yapar. Öğrencilerin Dünya'nın yapısını, özelliklerini, dönme ve dolanma hareketlerini ve saatin dönme yönünü bildiklerini kabul eder, eksik öğrenmeleri giderme adına kısa hatırlatmalarda bulunur. Öğrencilerin dikkatini çekmek, Güneş hakkındaki bildikleriyle yeni öğrenecekleri bilgiler arasında bağ kurmalarını sağlamak amacıyla 3D model oluşturmayı sağlayan araçlarla oluşturulmuş Güneş'i Keşfedin! Modelini (İçerik yabancı dilde ise sayfanın dili tarayıcı ayarlarından Türkçe olarak değiştirilmelidir.) Güneş ile ilgili çeşitli görselleri (Sun Emits a Solstice CME, Epic Filament Eruption from the Sun, Outburst on the Sun) etkileşimli tahtadan açar. 3D model ve görseller, Güneş'in somut bir şekilde algılanmasına yardımcı olur. Görsel materyaller, kavramların daha anlaşılır hâle gelmesini sağlar ve öğrencilerin hayal gücünü harekete geçirir. Ayrıca öğrencilerin bildiklerini görsel öğelerle karşılaştırarak önceden sahip oldukları bilgilerin ne kadarının doğru veya eksik olduğunu anlamalarını sağlar. Bu sayede öğrenme süreci daha derin ve anlamlı olur. Öğretmen, "Güneş'i Keşfedin" modelini ve Güneş görsellerini öğrencilere gösterdikten sonra öğrencilere konu ile ilgili dikkat çekici sorular sorar. Bu sorular öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirir, zihinlerini yeni bilgilere hazırlar ve derse motive olmalarını sağlar. Örnek sorular aşağıda verilmiştir:

1. Sizce Güneş ne kadar büyük ve biz ona ne kadar uzağız?
2. Güneş bir gün söner mi? Eğer sönerse ne olur?
3. Güneş'in ışığı Dünya'ya ne kadar sürede ulaşır?
4. Güneş'in içinde neler oluyor?
5. Güneş dönüyor mu? Dönüyorsa nasıl bir dönüş yapıyor?

Öğretmen, öğrencilerden gelen cevaplarla bir tartışma ortamı oluşturur. Tartışma ortamında öğrenciler, Güneş ile ilgili farklı görüşleri dinleyerek kendi düşüncelerini sorgulama ve yeniden değerlendirme fırsatı bulurlar. Bu etkinlik sayesinde öğrenciler Güneş'in sadece bir ışık kaynağı değil, aynı zamanda Dünya üzerindeki yaşamın devamı için gerekli olan enerjinin de kaynağı olduğunu anlarlar. Güneş'in sürekli hareket hâlinde olduğunu ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu öğrenirler. Dolayısıyla bu etkinlik konuya giriş niteliği taşır.

Öğretmen öğrencileri 4-5 kişilik gruplara ayırır. Öğrenci grupları konuyla ilişkili biçimde isimlendirilebilir (Güneş, yıldız, ışık vb.). Gruplar hâlinde çalışmak, öğrencilerin iş birlikli çalışma becerilerini geliştirir ve öğrencilerin birbirleriyle etkili bir şekilde iletişim kurmalarını sağlar. Her öğrenci kendi grubu ile oturur. Öğretmen gruplara Güneş'e Dair etkinlik kâğıdını dağıtır. Öğrencilere düşünmeleri için 10 dakikalık bir süre tanır. Sürenin bitiminde öğrencilerin grup içerisinden belirledikleri bir sözcü, grubun fikirlerini paylaşır ve fikirler sınıfça tartışılır.

Her grubun sözcü seçmesi, öğrencilere liderlik becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Tüm sınıfın farklı grupların düşüncelerini duyması ve bunlar üzerine tartışması, konuyu daha geniş bir bakış açısıyla ele almalarını sağlar. Öğrenciler, bu etkinlik sayesinde Güneş'e dair bildiklerini hatırlarlar. Bu sayede neleri bildikleri ve neleri bilmedikleri konusunda farkındalık kazanırlar. Güneş hakkında merak ettikleri soruları listeleyerek öğrenme sürecini aktif hâle getirirler. Bu, öğrenme isteklerini artırır ve konuya karşı daha fazla ilgi duymalarını sağlar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Tartışma, Merak, İletişim, Bilgiyi özetlemek, Açık fikirlilik

Ders Öncesi

Öğretmen, görsel düzenleme araçlarını kullanarak Güneş'in Yapısı ve Dönme Hareketi Araştırması Bilgi Sayfası'nı hazırlar (Ek-1).

2. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, gruplara Güneş'in yapısı ve dönme hareketi ile ilgili araştırma etkinliği yapacaklarını belirtir. Grup çalışmasını daha organize hâle getirmek için her grupla Güneş'in Yapısı ve Dönme Hareketi Araştırması Bilgi Sayfasını EBA üzerinden paylaşır ve yapacakları araştırma hakkında gruplara bilgi verir. Öğrenciler daha sonra çalışmalarını iş birlikli çalışmayı destekleyen araçlar ile paylaşırlar. Öğretmen, öğrencilerin rehberliğe ihtiyaç duydukları anlarda müdahale ederek onları yönlendirir. Rehberlik etmek öğrencilerin doğru kaynaklara ulaşmalarını sağlamak, araştırmayı daha derinlemesine yapmalarını teşvik etmek ve kritik noktalar hakkında düşünmelerini sağlamak için önemlidir.

Öğrenciler, kendi araştırmalarını yaparak bilgiyi aktif bir şekilde keşfetme fırsatı bulurlar. Bu yöntem, öğrencileri pasif bilgi alımı yerine bilgiyi araştırarak ve sorgulayarak öğrenmeye teşvik eder. Bu süreç, öğrencilere dijital okuryazarlık becerilerini geliştirme fırsatının yanında internette bilgi arama, değerlendirme ve uygun materyalleri seçme gibi becerileri de kazandırır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Bilgi toplama, Tartışma, Merak, Sorumluluk, İş birliği, Bilgi okuryazarlığı, Bilgiyi özetleme, Dijital bilgiye erişim yollarını bilmek

3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, gruplardan bir önceki ders araştırmaları sonucunda buldukları bilgileri kullanarak etkileşimli bir sunum hazırlamalarını ister. Etkileşimli sunum hazırlama süreci, öğrencilerin öğrenme sürecini daha aktif hâle getirir. Öğrenciler kendi araştırmalarını organize edip sunuma dönüştürerek bilgiyi daha iyi anlamlandırırlar. Öğretmen, öğrencilere sunumlarını bir sonraki ders sunacaklarını ve değerlendirileceklerini bildirir (Ek-2). Değerlendirme kriterlerinden bahseder.

Grup çalışması sırasında öğrencilere rehberlik ederek gerekli yönlendirmelerde bulunur. Bu etkinlik, öğrencilerin Güneş'in yapısı ve dönme hareketi hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını ve iş birlikli çalışmayla öğrenmeyi deneyimlemelerini sağlamak amacıyla yapılır. Öğrenciler sunumlarını hazırlarken etkileşimli sunum araçlarını kullanırlar. Bu süreçte öğrencilerin teknolojiyle etkileşim hâlinde olmaları onların dijital okuryazarlık becerilerini geliştirir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Sorumluluk, İş birliği, Bilgi okuryazarlığı, Bilgiyi özetleme, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma

Ders Öncesi

Öğretmen bilgilerin tekrarlanması, eksik ve hatalı öğrenmelerin giderilmesi için hazırlanan soruları kullanarak çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları ile Güneş Soruları etkinliğini oluşturur veya öğrencilerin yaş, bilgi düzeyi ve dersin kazanıma uygun hazır etkinlik bulur (Ek-3).

4. Ders (Sınıf)

Gruplar, sırayla çalışmalarını sınıftaki diğer arkadaşlarına sunar. Sunum yaparken grup üyeleri bilgilerini organize ederek nasıl aktaracaklarını öğrenirler. Ayrıca her grup diğer grupların sunumlarını izleyerek farklı bakış açılarıyla konuyu anlama fırsatı bulur. Öğretmen, grup çalışmalarını yorumlar "Güneş Sunumu Değerlendirme Formu"nu kullanarak değerlendirir (Ek-2).

Öğretmen, öğrencilerin eksik ve hatalı öğrenmelerinin giderilmesi ve/veya öğrenmenin pekiştirilmesi için hazırladığı Güneş Soruları etkinliğini sınıfta öğrencilerle çözer. Etkinlik sayesinde öğrencilerin doğru ve yanlışlarını hemen görerek yanlış cevapları düzeltir. Öğrenciler, oyun sırasında kendi hatalarını fark ederek sorumluluk alır ve sürecinde daha aktif olur.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilere EBA'dan Gökyüzündeki Komşumuz: Güneş etkileşimli içeriğini gönderir ve öğrencilerin çalışmayı tamamlayıp tamamlamadıklarını EBA üzerinden kontrol eder.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Sorumluluk, İş Birliği, Bilgiyi özetleme, İletişim, Dijital bilgiyi değerlendirmek

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerik
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları
- Güneş sunumu değerlendirme formu

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Güneş'e Dair: https://meb.ai/YE8jcR (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
2. "Güneş'i Keşfedin" Modeli: https://meb.ai/CHjiT9 (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
3. "Sun Emits a Solstice CME" Görseli: https://meb.ai/U70tSF7 (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
4. "Epic Filament Eruption from the Sun" Görseli: https://meb.ai/PLuz49 (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
5. "Outburst on the Sun" Görseli: https://meb.ai/U5CkevT (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
6. Güneş'in Yapısı ve Dönme Hareketi Araştırması Bilgi Sayfası: https://meb.ai/kHARQx (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
7. Güneş Soruları: https://meb.ai/UwtDPhk (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
8. EBA Gökyüzündeki Komşumuz: Güneş: https://meb.ai/U65NHlv (Son erişim tarihi: 07.09.2026)

Kaynakça

Canva. (2026). *Yıldızımız güneş-güneş etkinlik kâğıdı.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://www.canva.com/design/DAGRlCQ_6UU/w9CiLKBAnOlCJpf9noI3mw/view?utm_content=DAGRlCQ_6UU&utm_campaign=-designshare&utm_medium=link&utm_source=editor

Canva. (2026). *Yıldızımız güneş-güneş'in yapısı ve dönme hareketi araştırması bilgi sayfası*. Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://www.canva.com/design/DAGR8zmjErE/SFYEC5oRyfqYccM_Q6QUiQ/view?utm_content=DAGR8zmjErE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor#1

LearningApps. (2026). *Yıldızımız güneş-güneş soruları*. Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://learningapps.org/watch?v=p2ie6u0k525

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Fen bilimleri dersi öğretim programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=2334

NASA. (2015). *Outburst on the sun*. Son erişim tarihi 27 Eylül 2024, https://science.nasa.gov/image-detail/amf-gsfc_20171208_archive_e000763/

NASA. (2017). *Epic filament eruption from the sun*. Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://science.nasa.gov/image-detail/amf-gsfc_20171208_archive_e001936/

NASA. (2017). *Sun emits a solstice CME.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://science.nasa.gov/image-detail/amf-gsfc_20171208_archive_e001435/

NASA. (2024). *All about the sun.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://spaceplace.nasa.gov/all-about-the-sun/en/

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Güneş'in Yapısı ve Dönme Hareketi Araştırması Bilgi Sayfası Hazırlama Yönergesi
Ek-2: Güneş Sunumu Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)
Ek-3: Güneş Soruları

Güneş'in Yapısı ve Dönme Hareketi Araştırması Bilgi Sayfası Hazırlama Yönergesi

Açıklama: Öğretmen, görsel düzenleme araçlarından birini kullanarak aşağıda verilen "Araştırma Sürecinde İzlenmesi Gereken Adımlar ve Araştırma Kaynakları" bilgilerini içeren bir etkinlik yaprağı hazırlar.

Araştırma Sürecinde İzlenmesi Gereken Adımlar

- **Ön Bilgi Toplama**

Güneş'in temel özellikleri hakkında ön bilgi edinmek için başlangıçta ders kitabı, bilimsel web siteleri ve eğitim videoları kullanınız.

- **Bilgi Doğrulama ve Karşılaştırma**

Farklı kaynaklardan elde ettiğiniz bilgileri karşılaştırarak doğru ve güncel bilgilerle çalıştığınızdan emin olunuz. Kaynakların güvenilirliğine dikkat ediniz (bilimsel dergiler, akademik siteler).

- **Görsel Materyal Bulma ve Oluşturma**

Araştırmanızı görsel materyallerle zenginleştiriniz. Güneş'in yapısını anlatan resimler, videolar veya simülasyonlar bulunuz. Öneri: NASA veya ESA'nın Güneş ile ilgili sunduğu animasyonlar ve 3D modelleri kullanabilirsiniz.

Araştırma sonuçlarınızda görsel unsurları etkili kullanınız. Araştırmanızı desteklemek için anlamlı görseller seçiniz.

- **Paylaşım**

Araştırma sonuçlarınızı iş birlikli çalışmayı destekleyen araçlarla paylaşınız.

- **Zaman Yönetimi**

Araştırma için sınırlı zamanınız olduğundan, görev dağılımını ve araştırma adımlarını zamanında tamamlamaya özen gösteriniz.

- **Araştırma Konuları**

Her grup, aşağıdaki konuları araştırarak sorulara yanıt bulmaya çalışacaktır.

1. Güneş'in içinde ne vardır?
2. Güneş'in şekli neye benzer?
3. Güneş'in enerjisi nereden gelir?
4. Güneş'in hareketi hangi yöne doğru ve ne kadar sürede gerçekleşir?
5. Güneş lekesi nedir?
6. Güneş'e doğrudan bakmak neden sakıncalıdır?

Bulgular, görsel ve yazılı materyallerle desteklenmelidir.

Araştırma Kaynakları

- **Bilimsel Web Siteleri**

NASA Kids: https://spaceplace.nasa.gov

ESA Kids (Avrupa Uzay Ajansı): https://www.esa.int/kids

TÜBİTAK Bilim Çocuk: https://bilimcocuk.tubitak.gov.tr

National Geographic Kids: https://kids.nationalgeographic.com

Türkiye Uzay Ajansı: https://tua.gov.tr/tr

- **Bilimsel Videolar ve Animasyonlar**

Ted-Ed

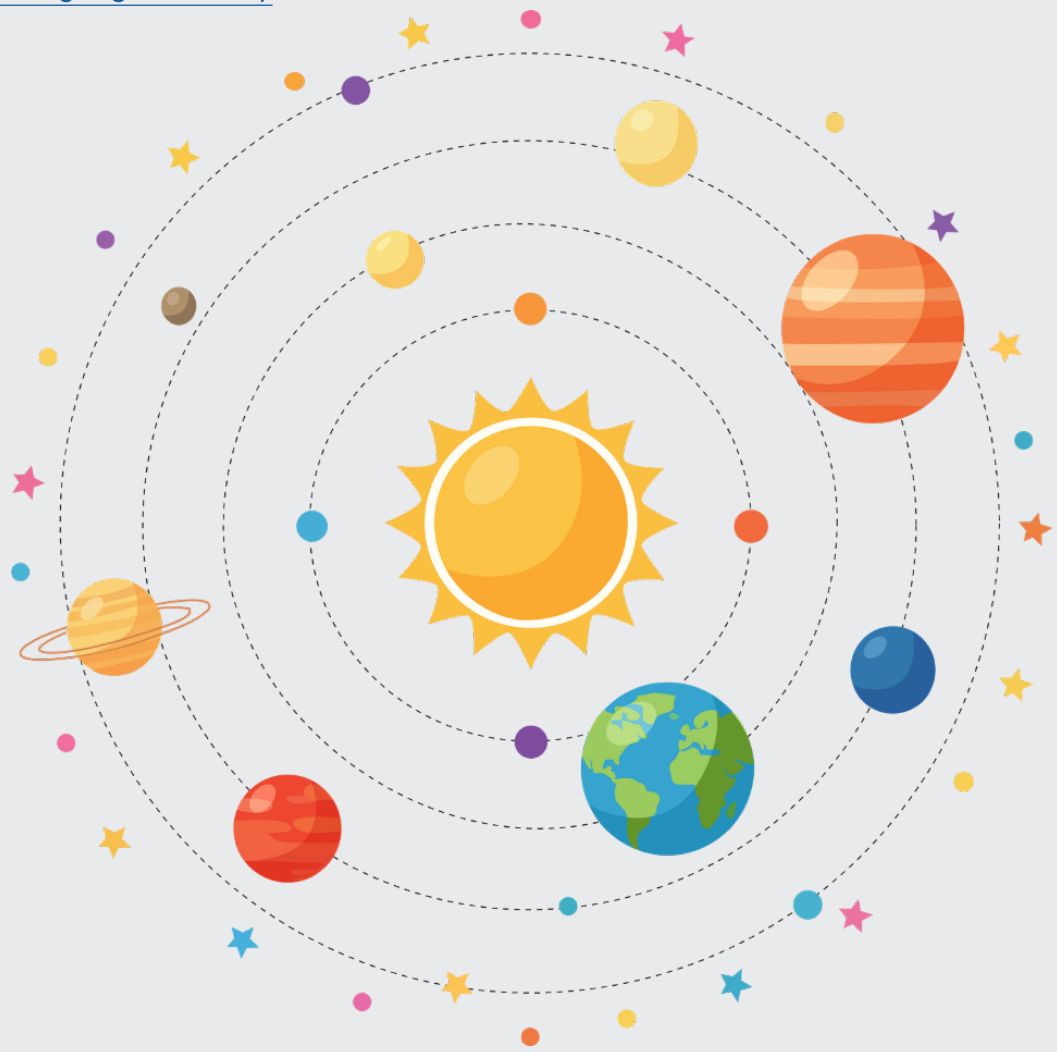
- **E-kitaplar ve Ansiklopediler**

NASA Solar System Exploration: https://solarsystem.nasa.gov

- **İnteraktif Kaynaklar ve Simülasyonlar**

Stellarium: https://stellarium.org

Google Earth Sky: https://www.google.com/sky



Güneş Sunumu Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)

Bu değerlendirme formu; öğrencilerin Güneş'in yapısı ve dönme hareketi hakkındaki araştırmaları sonucunda hazırladıkları sunumları değerlendirmek üzere öğretmen tarafından kullanılacaktır. Form, öğrencilerin çalışmalarını çeşitli kriterlere göre puanlamayı ve geri bildirimde bulunmayı kolaylaştıracaktır. Her kriter için tabloda verilen derecelerden biri seçilmelidir: "Geliştirilebilir: 1", "Kısmen Yeterli: 2", "Yeterli: 3", "İyi: 4", "Çok İyi: 5". Değerlendirme, formda verilen kriterler doğrultusunda yapılacaktır. Form, her grubun hazırladığı sunum için ayrı ayrı doldurulmalıdır.

Grup Adı: **Grup Üyeleri:**					
KRİTERLER	**DERECELER**				
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
İçerik					
Güneş'in yapısı hakkında doğru ve detaylı bilgi verilmesi					
Güneş'in dönme hareketi hakkında doğru bilgi verilmesi					
Araştırma kaynaklarının çeşitli ve güvenilir olması					
Sunum					
Konunun açık ve anlaşılır bir şekilde anlatılması					
İçerik ile uyumlu görsel ve işitsel materyallerin kullanılması					
İş Birliği ve Katılım					
Grup üyelerinin çalışmalara aktif katılımı					
Grup üyelerinin etkileşimi					
Genel Değerlendirme					
Sunumun genel anlamda düzenli ve akıcı olması					

Öğretmenin Geri Bildirimi

Güçlü Yönler: .....

.....

Geliştirilmesi Gereken Alanlar: .....

.....

Genel Yorum: .....

.....

Güneş Soruları

Aşağıdaki soruları okuyarak doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.

1. Bir bilim insanı Güneş'in dönme hareketini gözlemlemek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmalıdır?

A) Güneş'teki lekelerin zaman içinde yer değiştirmesini takip etmek

B) Dünya'nın hareketlerini gözlemleyerek Güneş'in döndüğünü tahmin etmek

C) Güneş'in sıcaklığını ölçerek dönüp dönmediğini anlamaya çalışmak

D) Güneş'e doğrudan bakarak dönüşünü görmek

2. Bir öğrenci, Güneş'in yapısını araştırırken aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşırsa hatalı bir bilgi edinmiş olur?

A) Güneş, büyük oranda hidrojen ve helyum gazlarından oluşmuştur.

B) Güneş'in yüzey sıcaklığı iç kısımlarına göre daha düşüktür.

C) Güneş, sıvı ve katı maddelerden oluşan bir yapıya sahiptir.

D) Güneş'in dış katmanları gazlardan meydana gelmiştir.

3. Bir bilim insanı Güneş'i gözlemleyerek Güneş lekelerini inceliyor.

Buna göre bu bilim insanının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?

A) Güneş lekeleri, Güneş'in yüzeyindeki sıcaklığı daha düşük bölgeler olarak görülür.

B) Güneş lekelerini gözlemleyerek Güneş'in hareketi incelenebilir.

C) Güneş lekeleri her zaman aynı yerde sabit kalır ve hiç değişmez.

D) Güneş lekelerinin sayısı ve konumu zamanla değişebilir.

4. Bir öğrenci, Güneş'in yapısını araştırarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?

A) Güneş'in farklı katmanları vardır ve her biri farklı özellikler gösterir.

B) Güneş, ısı ve ışık enerjisini çekirdeğinde üretir.

C) Güneş'in yüzeyi katı bir yapıya sahiptir.

D) Güneş'in dış katmanları gazlardan oluşmuştur.

5. Güneş'in çapının Dünya'nın çapına oranı dikkate alındığında, aşağıdaki hangi sonuç çıkarılabilir?

A) Dünya, Güneş ile aynı büyüklüktedir ve benzer özellikler taşır.

B) Güneş, Dünya'dan büyüktür ancak devasa yıldızlarla kıyaslandığında daha küçüktür.

C) Güneş, evrendeki en büyük yıldız olup tüm gezegenleri kaplayacak kadar büyüktür.

D) Güneş'in çapı, Dünya'nınkinden büyük olduğu için sıcaklığı da oldukça yüksektir.

6. Güneş'in kendi ekseni etrafında döndüğünü kanıtlayan bir bilim insanı, hangi gözlemi yapmış olabilir?

A) Güneş'in Dünya'dan farklı olarak sabit bir konumda durduğunu fark etmiştir.

B) Güneş yüzeyindeki lekelerin zamanla yer değiştirdiğini gözlemlemiştir.

C) Güneş'in ışığının her zaman aynı parlaklıkta kaldığını kaydetmiştir.

D) Güneş'in yüzeyindeki sıcaklık değişimlerinin sabit olduğunu belirlemiştir.

7. Güneş'in yüzeyinde gözlenen lekeler hangi sürecin bir sonucu olabilir?

A) Güneş yüzeyindeki sıcaklıkların farklılık göstermesi

B) Güneş'in tamamen katı bir yapıya sahip olması

C) Güneş'in Samanyolu Galaksisinde dolanması

D) Güneş'in iç katmanlarındaki sıcaklık değişimlerinin yüzeye etki etmemesi

EK-3

SORU	CEVAP
1	A
2	C
3	C
4	C
5	B
6	B
7	A